Fortalecimiento de la relajación lineal en un modelo entero mixto para la programación semanal de lotes de tomate en un packing de Arica

Diego Baltazar Pedro Limarí Castro
Doctorado en Ingeniería
Consorcio Universidad de Valparaíso–Universidad de Tarapacá
Investigación de Operaciones, Chile

***Resumen*—Se estudia la programación semanal de lotes de tomate en un packing agrícola de Arica mediante un modelo de programación lineal entera mixta. El objetivo es comparar dos formulaciones equivalentes que preservan el mismo conjunto de soluciones enteras, pero difieren en la fortaleza de su relajación lineal. La formulación A utiliza restricciones agregadas de disponibilidad por calibre, mientras que la formulación B añade restricciones desagregadas ligadas a la selección binaria de cada lote. Se evaluaron cuatro instancias crecientes, desde 40 hasta 320 lotes, bajo condiciones computacionales controladas. Ambas formulaciones alcanzaron el mismo óptimo entero en todas las instancias. En los dos escenarios con sobreoferta, la formulación B redujo la brecha de relajación desde 25,52 % a 1,72 % y desde 23,97 % a 1,38 %, con lo que cerró más del 93 % de la brecha de A antes de generar cortes, y, en el equipo reportado, resolvió el problema 3,3 y 5,4 veces más rápido, respectivamente. Con oferta inferior a la capacidad, en cambio, la cota de la relajación no cambió. Los resultados muestran que una formulación algebraicamente mayor puede ser computacionalmente más fuerte cuando la oferta supera la capacidad del sistema.**

***Palabras clave*—programación entera mixta, reformulación, relajación lineal, packing agrícola, branch-and-bound, Pyomo, HiGHS.**

I. Introducción

La programación de operaciones en un packing agrícola combina decisiones discretas de selección con flujos continuos de producto, restricciones de capacidad y heterogeneidad comercial. En el caso estudiado, una empresa agrícola de Arica recibe lotes de tomate asociados a distintos agricultores proveedores y debe decidir qué lotes incorporar a una semana de operación, cómo distribuir su procesamiento entre jornadas y cómo compatibilizar la capacidad de selección con la capacidad de despacho.

El problema exige variables discretas por dos razones operacionales. Primero, un lote corresponde a la entrega de un agricultor y se recibe y procesa completo o no se incorpora a la semana: no es posible aceptar una fracción, lo que requiere una variable binaria por lote. Segundo, los camiones se despachan por unidades enteras y su costo se incurre por camión, no por gamela transportada, lo que requiere una variable entera por jornada. Un modelo puramente continuo permitiría incorporar fracciones de lote y de camión y sobrestimaría el margen alcanzable.

El problema se vincula con una línea de investigación orientada a la modelación y optimización de sistemas productivos agrícolas. En ese ámbito se han propuesto modelos enteros mixtos para planificar la producción y distribución de productos frescos a escala táctica [1]; el presente trabajo aborda la escala operacional, es decir, la programación semanal de un packing. Su interés no se limita a encontrar una solución factible, sino a analizar cómo distintas formulaciones matemáticamente equivalentes afectan el desempeño computacional del modelo. En programación entera mixta, formulaciones que representan el mismo conjunto de soluciones enteras pueden inducir relajaciones lineales de distinta calidad y, por tanto, modificar el esfuerzo requerido por los algoritmos de branch-and-bound y branch-and-cut [2], [3].

La unidad operacional utilizada es la *gamela*. La seleccionadora procesa hasta 200 gamelas brutas por hora durante una jornada representativa de 12 horas. Se consideran cuatro jornadas semanales (domingo, lunes, jueves y viernes), lo que equivale a una capacidad máxima de $200 \times 12 \times 4 = 9.600$ gamelas brutas por semana. Cada camión transporta hasta 24 pallets de 49 gamelas comerciales, es decir, $24 \times 49 = 1.176$ gamelas por camión, con un máximo de dos camiones por jornada.

Los parámetros económicos utilizados en el experimento son sintéticos. Su función es representar diferencias relativas de valorización entre calibres y costos de despacho, sin pretender reproducir una estructura contable real del packing.

La pregunta de investigación es: *¿en qué medida una formulación fortalecida mediante restricciones desagregadas por calibre mejora la relajación lineal y el desempeño computacional del modelo, manteniendo exactamente el mismo conjunto de soluciones enteras?*

II. Formulación matemática

II-A. Conjuntos y parámetros

Sea I el conjunto de lotes de entrega disponibles durante el horizonte semanal, $C = \{6, 7, 8, 9, 10\}$ el conjunto de calibres comerciales y $T = \{\text{Dom}, \text{Lun}, \text{Jue}, \text{Vie}\}$ el conjunto de jornadas de operación. Los parámetros del modelo son:

- G_i: gamelas brutas disponibles en el lote i;
- η_i: rendimiento comercial esperado del lote i;
- p_{ic}: fracción esperada del calibre c en el lote i, con $\sum_{c \in C} p_{ic} = 1$;
- $Q_{ic} = \eta_i G_i p_{ic}$: gamelas comerciales esperadas del calibre c en el lote i;
- m_c: margen sintético por gamela comercial del calibre c, sin transporte;
- RH_t: capacidad de selección disponible en la jornada t;
- $K = 1.176$: capacidad de gamelas comerciales por camión;
- F: costo sintético asociado al despacho de un camión.

II-B. Variables

Se definen las siguientes variables de decisión:

$$z_i \in \{0, 1\}, \qquad \forall i \in I, \tag{1}$$

$$y_t \in \{0, 1, 2\}, \qquad \forall t \in T, \tag{2}$$

$$q_{it} \geq 0, \qquad \forall i \in I,\ t \in T, \tag{3}$$

$$x_{ict} \geq 0, \qquad \forall i \in I,\ c \in C,\ t \in T. \tag{4}$$

La variable z_i indica si el lote i es incorporado a la programación semanal y y_t representa el número de camiones utilizados en la jornada t. La variable q_{it} corresponde a las gamelas brutas del lote i procesadas en la jornada t, mientras que x_{ict} corresponde a las gamelas comerciales del calibre c obtenidas del lote i en la jornada t.

II-C. Función objetivo

La función objetivo, común a ambas formulaciones, maximiza el margen de contribución asociado a las gamelas comerciales, descontando el costo de despacho:

$$\max Z = \sum_{i \in I} \sum_{c \in C} \sum_{t \in T} m_c x_{ict} - F \sum_{t \in T} y_t. \tag{5}$$

II-D. Formulación A

La formulación base se define mediante las siguientes restricciones:

$$\sum_{t \in T} q_{it} = G_i z_i, \qquad \forall i \in I, \tag{6}$$

$$\sum_{c \in C} x_{ict} = \eta_i q_{it}, \qquad \forall i \in I,\ t \in T, \tag{7}$$

$$\sum_{t \in T} x_{ict} \leq Q_{ic}, \qquad \forall i \in I,\ c \in C, \tag{8}$$

$$\sum_{i \in I} q_{it} \leq RH_t, \qquad \forall t \in T, \tag{9}$$

$$\sum_{i \in I} \sum_{c \in C} x_{ict} \leq K y_t, \qquad \forall t \in T. \tag{10}$$

La restricción (6) obliga a procesar completamente, dentro del horizonte semanal, cada lote seleccionado. La ecuación (7) representa la conversión entre gamelas brutas procesadas y gamelas comerciales obtenidas, y (8) limita la producción de cada calibre según el perfil comercial esperado del lote. Finalmente, (9) representa la capacidad de la seleccionadora y (10) la capacidad de transporte disponible.

II-E. Formulación B y equivalencia

La formulación B conserva la función objetivo y todas las restricciones de A, y añade la desigualdad

$$\sum_{t \in T} x_{ict} \leq Q_{ic} z_i, \qquad \forall i \in I,\ c \in C, \tag{11}$$

que vincula explícitamente el perfil comercial del lote con la variable binaria que determina su incorporación. En la taxonomía de Vielma [2], la transformación corresponde a una desagregación de restricciones de vínculo: en A, la producción comercial del lote se liga a z_i solo en forma agregada, a través de (6) y (7); en B se liga mediante una familia de desigualdades, una por calibre, todas asociadas a la misma variable binaria. Equivalentemente, puede leerse como la incorporación de una familia de desigualdades válidas, satisfechas por toda solución entera y violadas por el óptimo fraccionario de A en las instancias con sobreoferta. No se modifican el solver, sus parámetros ni los datos de las instancias. En B, la restricción (8) queda dominada por (11) y podría eliminarse; se conserva para que B sea estrictamente A más una familia de desigualdades, de modo que la dimensión reportada para B es una cota superior de la necesaria.

Equivalencia entera. Si $z_i = 0$, la restricción (6) y la no negatividad de q_{it} implican $q_{it} = 0$ para todo t; por (7) se obtiene también $x_{ict} = 0$, de modo que (11) se cumple automáticamente. Si $z_i = 1$, (11) se reduce a $\sum_t x_{ict} \leq Q_{ic}$, que coincide con (8). En consecuencia, A y B tienen el mismo conjunto de soluciones enteras factibles y, por tanto, el mismo óptimo entero.

Mecanismo de fortalecimiento. La diferencia aparece en la relajación lineal, donde se admite $0 < z_i < 1$. Sumando (7) sobre las jornadas y usando (6), en ambas formulaciones el lote entrega en total $\sum_c \sum_t x_{ict} = \eta_i G_i z_i$ gamelas comerciales. En A, sin embargo, la cota (8) no depende de z_i: un lote incorporado fraccionariamente puede asignar toda esa cantidad

a sus calibres de mayor margen, hasta agotar Q_{ic} en cada uno, y dejar en cero los de menor margen. La relajación de A extrae así "lo mejor" de muchos lotes consumiendo solo una fracción de su capacidad de selección, lo que no es posible en ninguna solución entera. En B, sumando (11) sobre los calibres se obtiene $\sum_c \sum_t x_{ict} \leq \eta_i G_i z_i$, cota que debe cumplirse con igualdad; como ninguna de las desigualdades (11) puede tener holgura, resulta

$$\sum_{t \in T} x_{ict} = Q_{ic} z_i, \qquad \forall i \in I,\ c \in C. \tag{12}$$

Es decir, B obliga a que un lote fraccionario entregue su perfil completo de calibres en proporción z_i, tal como lo haría un lote entero.

Proposición. Sean Z^{LP} y Z^{IP} los valores óptimos de la relajación lineal y del problema entero. Entonces

$$Z_B^{LP} \leq Z_A^{LP}, \qquad Z_B^{IP} = Z_A^{IP}. \tag{13}$$

La igualdad se sigue de la equivalencia entera. La desigualdad se cumple porque B es A más restricciones: la región factible de su relajación está contenida en la de A y, al maximizar la misma función objetivo, su valor óptimo no puede ser mayor. La relación (13) es, por tanto, un resultado garantizado, pero solo asegura que B no es peor que A.

Hipótesis. Se plantea como hipótesis que la formulación B resultará superior en dos sentidos: (H1) su brecha de relajación será estrictamente menor que la de A, y (H2) esa mejora se traducirá en menos nodos procesados y menor tiempo de resolución, a pesar de su mayor dimensión algebraica. El fundamento es el mecanismo anterior, que elimina de la relajación las soluciones en que un lote fraccionario entrega solo sus mejores calibres, junto con la evidencia de que las formulaciones más ajustadas suelen compensar su mayor tamaño [2], [3]. El experimento debe establecer si la mejora es estricta, cuánto mejora la cota y si ello reduce el esfuerzo de resolución.

La calidad de la relajación se mide con la brecha de relajación lineal,

$$\text{Brecha LP} = \frac{Z^{LP} - Z^{IP}}{|Z^{IP}|} \times 100, \tag{14}$$

que debe distinguirse de la brecha de optimalidad final reportada por el solver, calculada entre la mejor solución entera encontrada y la mejor cota al terminar la búsqueda.

III. Diseño experimental

Se construyeron cuatro instancias de tamaño creciente, con 40, 80, 160 y 320 lotes. Cada una se genera de manera reproducible con el generador de NumPy inicializado en $2026 + |I|$, a partir de la semilla base 2026. Cada lote contiene un número entero de gamelas brutas G_i uniforme entre 90 y 140, y un rendimiento comercial η_i uniforme entre 0,85 y 0,95. El perfil por calibre $p_{i\cdot}$ se obtiene de una distribución de Dirichlet de parámetros $(2, 4, 6, 6, 2)$ para los calibres 6 a 10, centrada en los calibres 7, 8 y 9 y con heterogeneidad entre lotes.

Tabla I
Parámetros comunes a las instancias

Parámetro	Valor
m_6 (\$/gamela)	350
m_7 (\$/gamela)	650
m_8 (\$/gamela)	1.100
m_9 (\$/gamela)	1.050
m_{10} (\$/gamela)	500
F (\$/camión)	176.400
RH_t (gamelas brutas/jornada)	2.400
K (gamelas comerciales/camión)	1.176
Camiones máximos por jornada	2

Tabla II
Caracterización de las instancias

Inst.	Lotes	Gamelas brutas	Oferta/cap. (%)
E1	40	4.695	48,9
E2	80	8.899	92,7
E3	160	18.356	191,2
E4	320	37.259	388,1

Los parámetros comunes a todas las instancias se resumen en la Tabla I. El costo por camión equivale a 150 \$ por gamela con el camión completo, $F = 150 \times 1.176 = 176.400$ \$.

La presión de la oferta sobre el sistema se mide respecto de la capacidad semanal de selección, $\sum_t RH_t = 9.600$ gamelas brutas:

$$\text{Oferta/Capacidad} = \frac{\sum_{i \in I} G_i}{9.600} \times 100. \tag{15}$$

La Tabla II muestra que E1 y E2 representan escenarios con oferta inferior a la capacidad semanal, mientras que E3 y E4 representan condiciones de sobreoferta.

Las formulaciones se implementaron en Pyomo 6.10.1 [4] y se resolvieron con HiGHS 1.15.1 [5] a través de `highspy`. Cada combinación instancia–formulación se ejecutó con un hilo de procesamiento, semilla del solver igual a 0, tolerancia de brecha relativa de 10^{-6} y límite de 600 segundos. La relajación lineal se resolvió por separado sobre el mismo modelo, de modo que Z^{LP} corresponde a la cota inicial, antes de la generación de cortes. Los experimentos se ejecutaron en un Mac mini con procesador Apple Silicon (arquitectura arm64), sistema operativo macOS 26.6.2 y Python 3.12.14.

Con un hilo y semilla fija, la búsqueda de HiGHS es determinista dentro de un mismo equipo: las repeticiones recorren el mismo árbol y solo difieren en el tiempo de reloj. Por ello, cada combinación se ejecutó tres veces únicamente para promediar esa variabilidad; el tiempo reportado es la media de las tres corridas, y ninguna corrida individual se desvió más de un 7 % de su media.

Los indicadores registrados fueron la cota de la relajación lineal, el óptimo entero, la brecha de relajación (14), la brecha de optimalidad final, los nodos procesados, los cortes generados y los cortes activos (máximos observados en el registro de

Tabla III
RELAJACIÓN LINEAL Y NODOS PROCESADOS

Inst.	Form.	Z^{LP}	Z^{IP}	Brecha LP (%)	Nodos
E1	A	3.027.555	2.952.188	2,55	25
E1	B	3.027.555	2.952.188	2,55	17
E2	A	5.643.791	5.439.897	3,75	621
E2	B	5.643.791	5.439.897	3,75	9
E3	A	8.045.974	6.409.992	25,52	682
E3	B	6.520.022	6.409.992	1,72	380
E4	A	8.323.533	6.714.250	23,97	6.354
E4	B	6.807.089	6.714.250	1,38	1.689

Tabla IV
INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SOLVER

Inst.	Form.	Cortes gen.	Cortes act.	Brecha opt. (%)	Tiempo (s)
E1	A	856	31	0,0000	0,78
E1	B	665	41	0,0000	0,69
E2	A	3.773	312	0,0000	4,58
E2	B	994	11	0,0000	1,32
E3	A	7.008	1.204	0,0001	19,10
E3	B	1.085	53	0,0000	5,74
E4	A	11.910	2.733	0,0001	153,94
E4	B	2.424	1.685	0,0001	28,46

Tabla V
DIMENSIÓN ALGEBRAICA DE LAS FORMULACIONES

Inst.	Form.	Variables	Restricciones	No nulos
E1	A	1.004	408	2.924
E1	B	1.004	608	3.924
E2	A	2.004	808	5.844
E2	B	2.004	1.208	7.844
E3	A	4.004	1.608	11.684
E3	B	4.004	2.408	15.684
E4	A	8.004	3.208	23.364
E4	B	8.004	4.808	31.364

HiGHS para el conjunto de cortes y para los cortes presentes en el LP, respectivamente), el tiempo medio de resolución y la dimensión algebraica del modelo.

IV. RESULTADOS

La equivalencia se verificó numéricamente en las cuatro instancias: A y B alcanzaron el mismo óptimo entero en todos los escenarios, y todas las corridas terminaron con estado *Optimal* dentro del límite de tiempo. La Tabla III presenta la cota de la relajación lineal, el óptimo entero, la brecha de relajación y el número de nodos procesados.

En E1 y E2 ambas formulaciones presentan la misma brecha de relajación. En E3 y E4, en cambio, la formulación fortalecida reduce considerablemente la distancia entre la relajación lineal y el óptimo entero. La Tabla IV complementa el análisis con los cortes generados, los cortes activos, la brecha de optimalidad final y el tiempo medio de resolución.

Finalmente, la Tabla V compara el tamaño algebraico de ambas formulaciones.

La formulación B contiene el mismo número de variables que A, pero añade $|I||C|$ restricciones. En E4, por ejemplo, B tiene un 50 % más de restricciones y un 34 % más de coeficientes no nulos. A pesar de su mayor dimensión algebraica, en el equipo reportado B se resuelve en menos tiempo en las cuatro instancias, con una ventaja que crece en los escenarios de sobreoferta.

Tabla VI
COMPARACIÓN RELATIVA ENTRE FORMULACIONES

	Cierre de	Razón A/B		
Inst.	brecha (%)	Nodos	Cortes gen.	Tiempo
E1	0,0	1,5	1,3	1,1
E2	0,0	69,0	3,8	3,5
E3	93,3	1,8	6,5	3,3
E4	94,2	3,8	4,9	5,4

Para comparar las formulaciones entre instancias de distinto tamaño, la Tabla VI resume los indicadores en términos relativos. El cierre de brecha mide qué fracción de la brecha de relajación de A elimina la reformulación por sí sola, antes de cualquier corte:

$$\text{Cierre} = \frac{Z_A^{LP} - Z_B^{LP}}{Z_A^{LP} - Z^{IP}} \times 100. \tag{16}$$

Las demás columnas son razones A/B: un valor mayor que 1 indica que B requiere menos nodos, cortes o tiempo que A.

V. DISCUSIÓN

El efecto de la reformulación depende de la presión que ejerce la oferta sobre la capacidad semanal del packing, y el mecanismo descrito en la Sección II explica por qué. En E1 y E2 la oferta es inferior a la capacidad de selección (48,9 % y 92,7 %) y también cabe en los ocho camiones disponibles, de modo que la relajación lineal puede incorporar todos los lotes con $z_i = 1$. Sin lotes fraccionarios, (11) coincide con (8) y no recorta nada: ambas formulaciones entregan la misma cota y la misma brecha LP (2,55 % en E1 y 3,75 % en E2). La brecha que queda en estos escenarios no proviene de los lotes, sino de la integralidad de los camiones, que la restricción añadida no aborda. En estas dos instancias, por tanto, H1 no se verificó.

Aun con la misma cota inicial, el esfuerzo de búsqueda difiere, en el sentido previsto por H2. En E1 la diferencia es marginal: los nodos bajan de 25 a 17 y el tiempo de 0,78 s a 0,69 s. En E2 es notoria: el árbol se reduce de 621 a 9 nodos y el tiempo de 4,58 s a 1,32 s. Como la relajación inicial es idéntica, esta mejora no puede atribuirse a una mejor cota en la raíz. Una explicación plausible es que, a medida que el solver ramifica y aparecen valores fraccionarios de z_i en los subproblemas, las restricciones (11) ya están presentes en B, mientras que en A ese vínculo debe recuperarse mediante cortes y ramificación adicional; el experimento, sin embargo, no aísla este efecto del de presolve y de las heurísticas internas.

La diferencia se vuelve sustantiva cuando la oferta supera la capacidad. En E3 y E4 (191,2 % y 388,1 %) no todos los lotes caben, la relajación debe racionar la capacidad y aparecen lotes fraccionarios. Es precisamente la situación en que A permite extraer solo los calibres de mayor margen de cada lote y B lo impide mediante (12). En E3 la brecha de relajación cae

de 25,52 % en A a 1,72 % en B, los nodos de 682 a 380 y el tiempo medio de 19,10 s a 5,74 s. En E4 la brecha cae de 23,97 % a 1,38 %, los nodos de 6.354 a 1.689 y el tiempo de 153,94 s a 28,46 s. Según (16), la reformulación elimina por sí sola el 93,3 % y el 94,2 % de la brecha de A (Tabla VI); la brecha residual de B, inferior al 2 %, es del mismo orden que la observada en E1 y E2 y proviene de la integralidad de camiones y lotes.

Respecto de la escala, en el equipo reportado la ventaja de B en tiempo no se revierte en ninguna instancia: es marginal en E1 (razón 1,1), se manifiesta desde E2 (3,5) y alcanza su máximo en la instancia mayor (5,4 en E4). La razón de nodos, en cambio, no es monótona (1,5; 69,0; 1,8; 3,8), lo que indica que el tamaño del árbol depende también de decisiones internas del solver y no solo de la cota.

La distinción entre lo que aporta la formulación y lo que aporta la separación automática puede hacerse con precisión para la cota, pero no para el tiempo. Como Z^{LP} se midió sobre el modelo sin cortes, la reducción de la brecha en E3 y E4 es atribuible íntegramente a la formulación. Los cortes, por su parte, actúan como sustituto parcial: partiendo de una relajación débil, A induce al solver a generar entre 4,9 y 6,5 veces más cortes que B (7.008 frente a 1.085 en E3 y 11.910 frente a 2.424 en E4) y aun así requiere más nodos, lo que sugiere que la separación automática no logra recuperar la restricción que B incorpora desde el inicio. En E1 y E2, donde la cota inicial coincide, toda diferencia de esfuerzo corresponde a la interacción de la formulación con el solver y no a la relajación. No obstante, estos datos no permiten atribuir la mejora de tiempo exclusivamente al número de cortes, ya que el algoritmo branch-and-cut responde simultáneamente a la relajación lineal, el presolve, las decisiones de ramificación y las estrategias internas del solver. La brecha de optimalidad final fue nula o inferior a $10^{-4}\,\%$ en todos los casos, dentro de la tolerancia fijada.

Desde una perspectiva operacional, la ventaja de B se manifiesta justamente cuando la disponibilidad de lotes supera la capacidad física del packing y el modelo debe priorizar qué lotes incorporar, que es cuando la decisión tiene mayor valor. Los óptimos lo ilustran: entre E3 y E4 la oferta se duplica, pero el margen óptimo aumenta solo un 4,7 % (de 6.409.992 a 6.714.250), porque el packing ya opera saturado y la ganancia proviene únicamente de escoger mejores lotes. En ese régimen la relajación de A sobrestima el margen alcanzable en torno a un 25 %, mientras que la de B lo hace en menos de un 2 %, de modo que solo esta última entrega una cota útil para evaluar la calidad de un programa semanal.

El diseño tiene limitaciones que acotan el alcance de estas conclusiones. La principal es que tamaño y congestión crecen juntos: la capacidad del packing es fija, de modo que las instancias mayores son también las de mayor sobreoferta, y el experimento no permite separar el efecto de la escala del efecto de la razón oferta/capacidad. El mecanismo de la Sección II y la coincidencia de cotas en E1 y E2 apuntan a la congestión como causa, pero confirmarlo requeriría instancias grandes sin sobreoferta e instancias pequeñas con ella.

Una segunda limitación es la dependencia de la plataforma. La ejecución del mismo cuaderno, con las mismas versiones de Pyomo y HiGHS, en un segundo equipo (procesador AMD Ryzen 7 7700, Windows 11) produjo cotas y óptimos idénticos, pero distinto número de nodos, cortes y tiempos (por ejemplo, 165 nodos en lugar de 621 para E2-A, y 1.673 en lugar de 682 para E3-A). En ese equipo B también requirió menos nodos en las cuatro instancias y fue 3,6 veces más rápida en E3 y E4, pero resultó levemente más lenta que A en E1. Los indicadores de esfuerzo de búsqueda dependen, por tanto, del equipo, mientras que la brecha de relajación no: la mejora atribuible con certeza a la formulación es la de la cota, y las razones de nodos y tiempo deben leerse como evidencia de un equipo particular. Se suman el carácter sintético de los parámetros económicos, el uso de una única familia de instancias con una sola realización por tamaño y la representación de una única semana de operación. Una extensión natural consiste en incorporar precios, márgenes y costos observados en la operación comercial, expresados por gamela o convertidos desde valores por kilogramo, variar la capacidad en forma independiente del número de lotes y evaluar varias realizaciones por tamaño para estimar la variabilidad de los indicadores.

VI. Conclusiones

Se compararon dos formulaciones de programación lineal entera mixta para la programación semanal de lotes de tomate en un packing agrícola de Arica. Su equivalencia se demostró mediante un argumento algebraico y se verificó numéricamente con la coincidencia del óptimo entero en las cuatro instancias.

La formulación B no mejoró la relajación lineal en las dos instancias con oferta inferior a la capacidad, donde todos los lotes pueden incorporarse completos y la restricción añadida no es activa. Cuando la oferta superó la capacidad semanal, en cambio, la brecha de relajación disminuyó desde valores cercanos al 24–26 % hasta valores inferiores al 2 %, con reducciones en nodos procesados y cortes generados, y tiempos de resolución entre 3,3 y 5,4 veces menores en el equipo reportado. La reformulación eliminó por sí sola más del 93 % de la brecha de A, mejora atribuible a la formulación y no a la separación automática, pues la cota se midió antes de generar cortes.

Los resultados muestran que el tamaño algebraico de una formulación no determina por sí solo su desempeño computacional: una formulación con más restricciones puede ser más eficiente si describe de manera más ajustada la envolvente del conjunto entero. En cuanto a la hipótesis, H1 se verificó solo parcialmente: la mejora de la relajación fue estricta en las dos instancias con sobreoferta y nula en las otras dos. H2 se verificó en las cuatro instancias en el equipo reportado, aunque en E1 la diferencia es marginal, no se sostuvo en un segundo equipo, y en E2 no puede atribuirse a la cota inicial. En respuesta a la pregunta de investigación, la desagregación de la restricción de vínculo por calibre fortalece significativamente la relajación lineal sin modificar el conjunto de soluciones enteras, pero únicamente en condiciones de sobreoferta, que es precisamente

cuando la priorización de lotes adquiere mayor importancia operacional.

REFERENCIAS

[1] O. Ahumada and J. R. Villalobos, "A tactical model for planning the production and distribution of fresh produce," *Annals of Operations Research*, vol. 190, no. 1, pp. 339–358, 2011.

[2] J. P. Vielma, "Mixed integer linear programming formulation techniques," *SIAM Review*, vol. 57, no. 1, pp. 3–57, 2015.

[3] M. Conforti, G. Cornuéjols, and G. Zambelli, *Integer Programming*. Cham: Springer, 2014.

[4] W. E. Hart, J.-P. Watson, and D. L. Woodruff, "Pyomo: Modeling and solving mathematical programs in python," *Mathematical Programming Computation*, vol. 3, no. 3, pp. 219–260, 2011.

[5] Q. Huangfu and J. A. J. Hall, "Parallelizing the dual revised simplex method," *Mathematical Programming Computation*, vol. 10, no. 1, pp. 119–142, 2018.